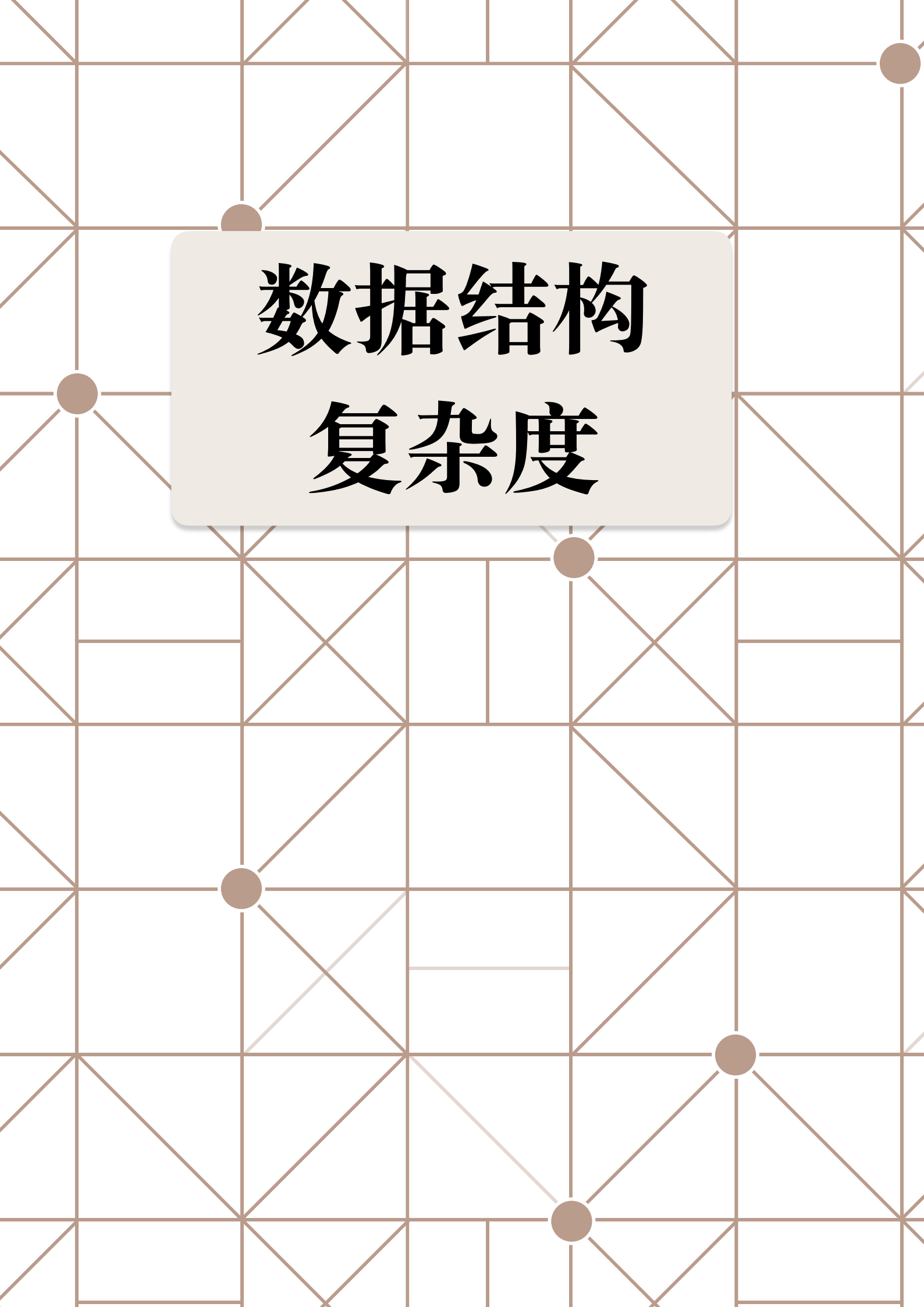




数据结构 复杂度



加法规则 两者取其大 $T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(\max(f(n), g(n)))$

乘法规则 两者相乘 $T(n) = T_1(n) \cdot T_2(n) = O(f(n) \cdot g(n))$ 例 4

渐近时间复杂度 $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$

定义法 将 for 循环写成 Σ 求和, 常用于精确计算 $T(n)$ 例 1, 6(法二), 7

边界法 将循环边界处命为相等, 反求 $O(n)$ 例 2, 3, 4, 9

循环中没有边界 { 轻化为有边界情况 例 5(法一)
计算出边界 例 5(法二)

几何法 多层循环可抽象成计算三维物体体积 例 6(法一)

单层循环 { 找到边界 { 线性 $\Rightarrow$ 直接找到 $O(n)$
非线性 $\Rightarrow$ 用边界法
找不到边界 { 轻化出边界
计算出边界

嵌套循环 { 内外循环无关: 多层单层循环相乘
内外循环有关 { 外循环线性: 试试几何法
外循环非线性: 用定义

递归 例 8

用求和法永远不会错!

例1

求 $T(n)$

```
int m=0, i, j;
for(i=1; i<=n; i++)
    for(j=1; j<=2*i; j++)
        m++;
```

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2i} 1 = \sum_{i=1}^n 2i = n(n+1)$$

例2

求 $O(n)$

[2017]

```
int func(int n) {
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum+= ++i;
    return i;
}
```

sum += ++i; m次后

$$n \approx \text{sum} = \frac{m(m+1)}{2} \approx m^2$$

$$\Rightarrow m = n^{\frac{1}{2}}$$

$$O(n^{\frac{1}{2}})$$

例3

求 $O(n)$

[2019]

```
x=0;
while(n>=(x+1)*(x+1))
    x=x+1;
```

x=x+1; m次后

$$n = m^2$$

$$\Rightarrow m = n^{\frac{1}{2}} \quad O(n^{\frac{1}{2}})$$

例4

求 $O(n)$

[2014]

```
count=0;
for(k=1; k<=n; k*=2)
    for(j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

m次后

$$n = k = 2^m \Rightarrow O(\log_2 n)$$

$$\rightarrow O(n)$$

$$O(n \log_2 n)$$

例5

求 $O(n)$

```
i = n * n;
while(i != 1)
    i = i/2;
```

方法一：转化出边界

i从 n^2 每次除以2变成1，
可以理解成

i从1每次乘以2变成 n^2 ；

找到 $2^m = n^2 \rightarrow m = \log_2 n^2 = 2 \log_2 n \Rightarrow O(\log_2 n)$

```
i=1;
while(i<=n*n)
    i=i*2; m次
```

方法二：计算出边界（找规律）

次数 m 0 1 2 ... m

i n^2 $n^2/2$ $n^2/4$... $n^2/2^m$

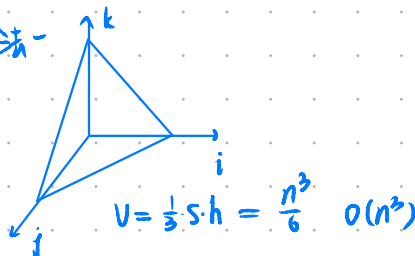
$\Rightarrow$ 边界时 $\frac{n^2}{2^m} = i = 1 \Rightarrow m = \log_2 n^2 = 2 \log_2 n \Rightarrow O(\log_2 n)$

例6

求 $O(n)$

```
for(int i=0; i<=n; i++)
    for(int j=0; j<=i; j++)
        for(int k=0; k<=j; k++)
            S++;
```

方法一



$$V = \frac{1}{6} S \cdot h = \frac{n^3}{6} \quad O(n^3)$$

(ps 有点像积分 $\int_0^n \int_0^i \int_0^j dx dy dz$)

方法二：

$$T(n) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^j 1 = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i j = \sum_{i=0}^n \frac{j(i+1)}{2} = \frac{1}{2} (\sum_{i=0}^n i^2 + i) \Rightarrow O(n^3)$$

例 7 求 $O(n)$

[2011]

```
for(i=1; i<n; i*=2)
    for(int j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

✗ 如果直接用 外循环 $O(\log_2 n)$, 内循环 $O(n)$ 相乘 $O(n \log_2 n)$ 就错了!
因为 内循环依赖于外循环, 但外循环又不是线性的

正确方法

$$\sum_{i=1}^{\log_2 n} \sum_{j=0}^i 1 = \sum_{i=1}^{\log_2 n} i \stackrel{\text{令 } \log_2 n = k}{=} \sum_{i=1}^k i = \frac{1}{2} k(k+1) = \frac{1}{2} (n + \log_2 n) \Rightarrow O(n)$$

例 8 求 $O(n)$

[2012]

```
int fact(int n){
    if (n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log_2 n)$

D. $O(n^2)$

(B)

例 9 求 $O(n)$

[2011]

```
x=2;
while(x<n/2)
    x=2*x;
```

$$2^{m+1} = \frac{n}{2} \Rightarrow O(\log_2 n)$$



资源推荐

基础概念与例题 <https://www.bilibili.com/video/BV1aa411L7QL/> (详细介绍 $\square$ 求 $T(n)$)

按循环层数解方法 <https://www.bilibili.com/video/BV13d4y1K74p> (一层循环直接计算法、三层循环抽象为体积)

题型总结 <https://www.bilibili.com/video/BV1Xd4y1i7Rr/>